
Sistemas Operacionais

Escalonamento de Tarefas

Escalonador de Tarefas

Uma das tarefas mais importantes na gestão do processador

“Quem deve receber o processador em cada vez?”

Diferentes critérios

Comportamento Temporal

- *Tarefas em Tempo Real*
- *Tarefas Interativas*
- *Tarefas em lote*

Uso do Processador

- *CPU Intensive*
- *I/O Intensive*

Dilema do escalonamento

Objetivos do escalonador são muitas vezes contraditórios

Sistemas interativos exigem quantum baixo

Quantum baixo leva a menor eficiência (ε) do processador

Critérios comumente usados:

- *Tempo de execução (ou de vida) (turnaround time, t_t)*
- *Tempo de espera (waiting time, t_w)*
- *Tempo de resposta (response time, t_r)*
- *Justiça*
- *Eficiência (ε)*

Escalonamento Preemptivo e Cooperativo

Colaborativo

Tarefa em execução sempre que possível
Libera só ao término do processo (ou libere explicitamente)
*Necessidade de efetiva **colaboração** entre processos*

Preemptivos

Tarefa em execução libera processador:

- *Tarefa mais prioritária na fila*
- *Esgotamento de quantum*
- *Syscall*

Cada interrupção, escalonado avalia próxima tarefa a ser executada



Algoritmos de Escalonamento

Dataset ilustrativo:

Quatro tarefas orientadas a processamento (sem I/O)

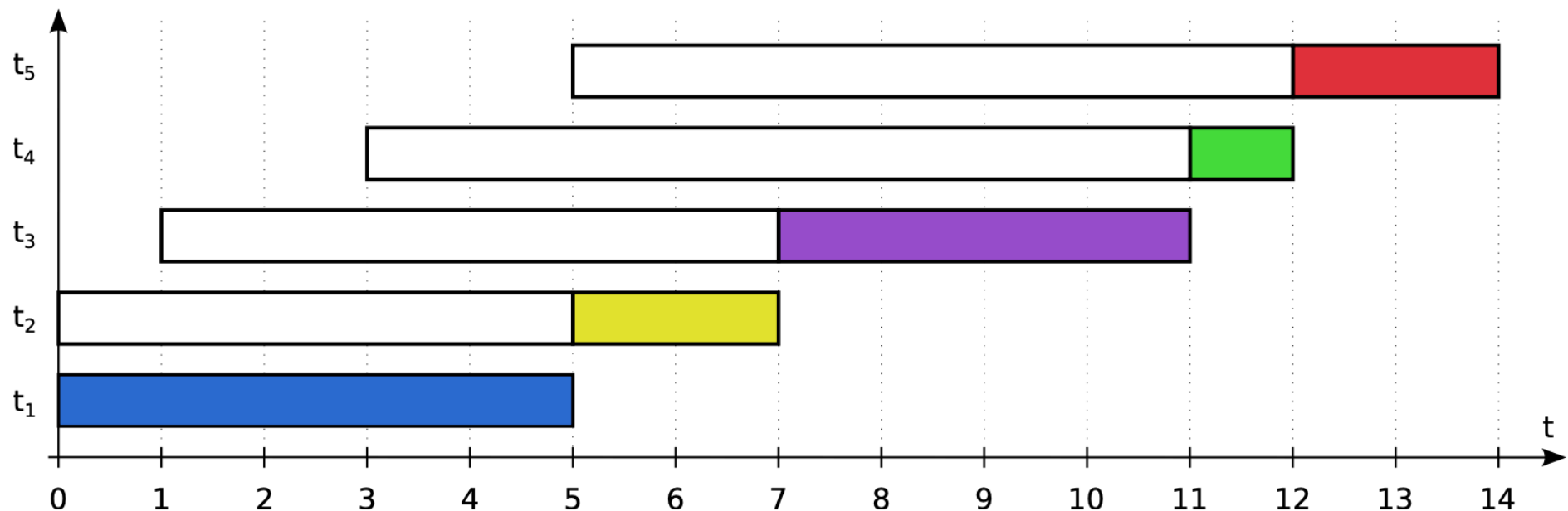
Três informações: instante de entrada, tempo de processamento e prioridade

<i>Tarefa</i>	<i>T1</i>	<i>T2</i>	<i>T3</i>	<i>T4</i>	<i>T5</i>
<i>Ingresso</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
<i>Duração</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<i>Prioridade</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

First-Come, First Served (FCFS)

Algoritmo mais elementar

Respeitar a ordem de ingresso na fila de tarefas prontas



First-Come, First Served (FCFS)

$$T_t = \frac{t_t(t_1) + \cdots + t_t(t_5)}{5} = \frac{(5 - 0) + (7 - 0) + (11 - 1) + (12 - 3) + (14 - 5)}{5}$$

$$= \frac{5 + 7 + 10 + 9 + 9}{5} = \frac{40}{5} = 8,0s$$

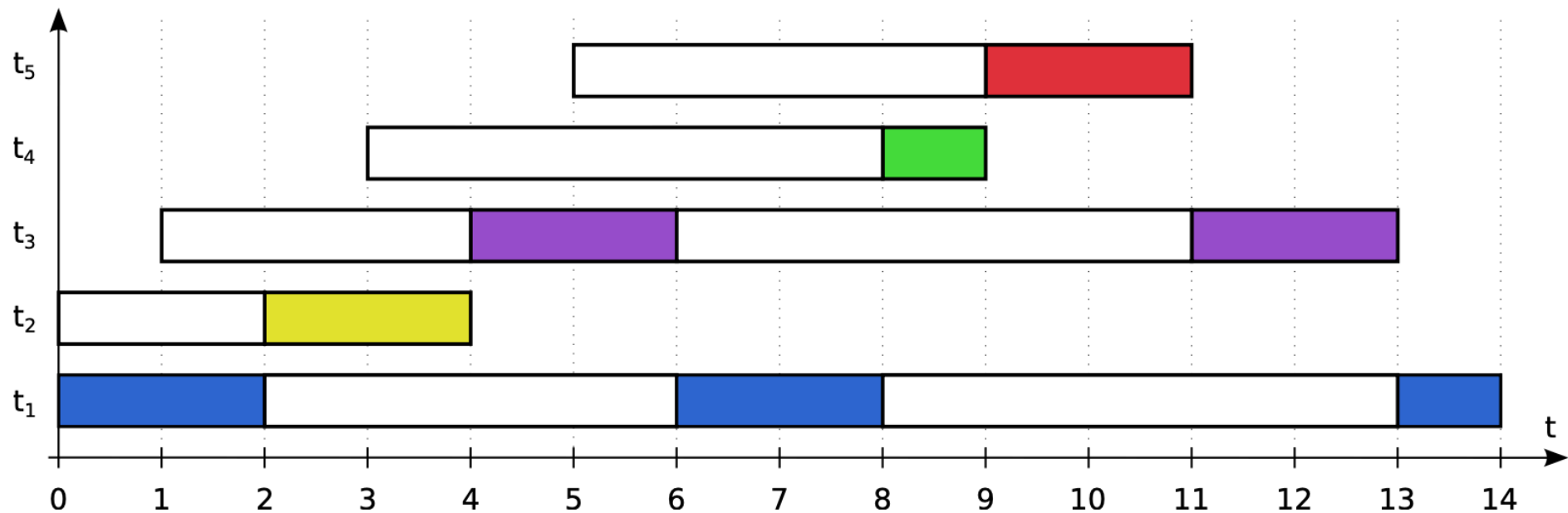
$$T_w = \frac{t_w(t_1) + \cdots + t_w(t_5)}{5} = \frac{(0 - 0) + (5 - 0) + (7 - 1) + (11 - 3) + (12 - 5)}{5}$$

$$= \frac{0 + 5 + 6 + 8 + 7}{5} = \frac{26}{5} = 5,2s$$

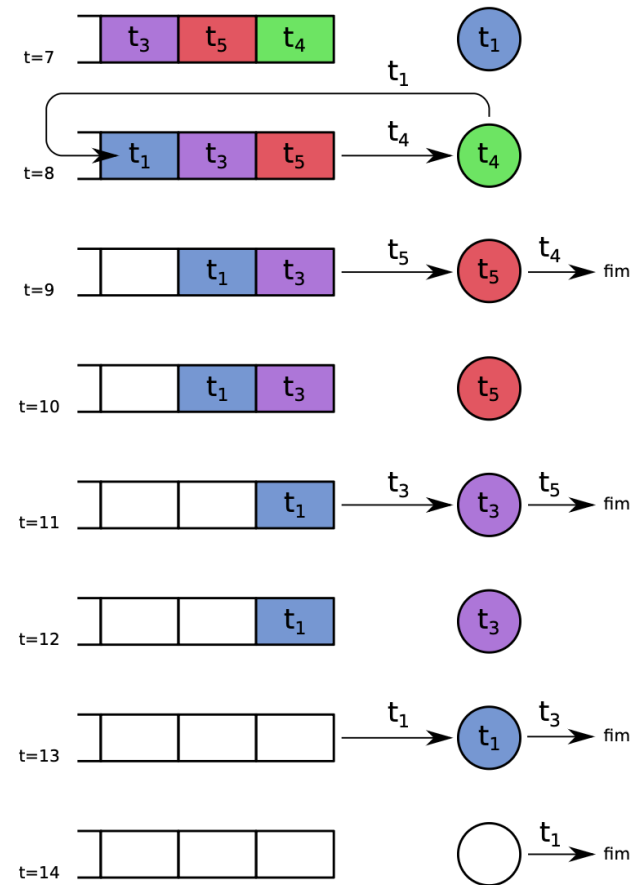
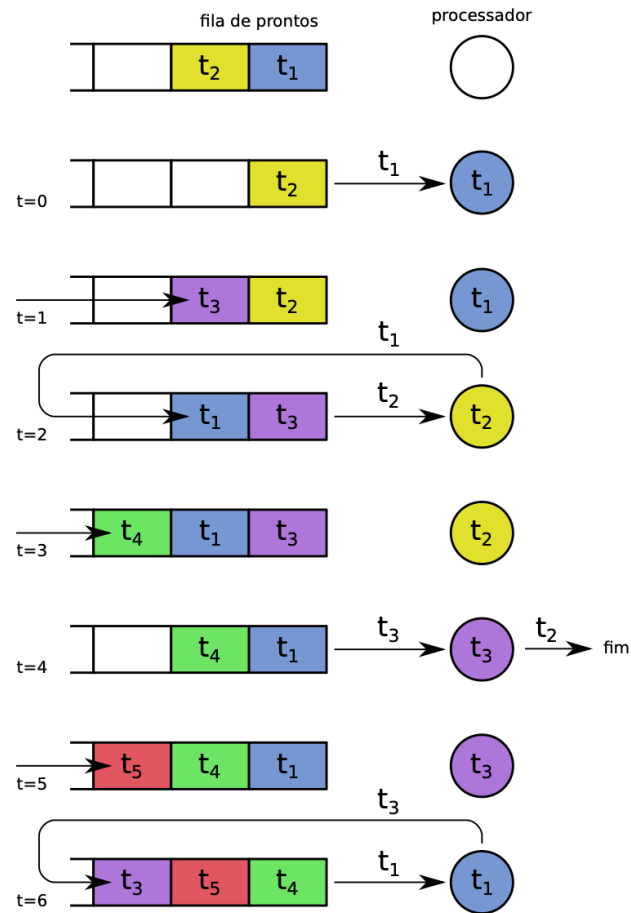
Round-Robin

Revezamento de tarefa por tempo

Exemplo: para um quantum de 2s



Round-Robin



Round-Robin

$$T_t = \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5} = \frac{14 + 4 + 12 + 6 + 6}{5} = \frac{42}{5} = 8,4s$$

$$T_w = \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{9 + 2 + 8 + 5 + 4}{5} = \frac{28}{5} = 5,6s$$

Comparando com FCFS:

Positivo

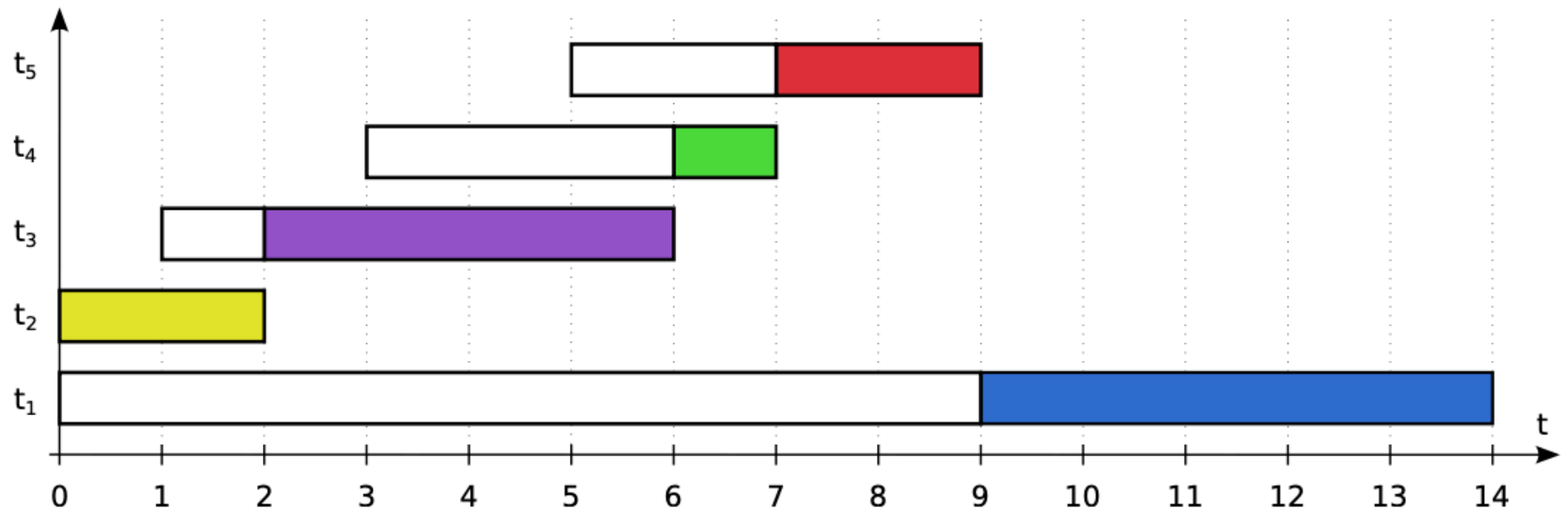
Mais equilíbrio na distribuição das tarefas

Negativo

*Menos Eficiente
Maior Troca de contexto*

Shortest Job First (SJF)

Atribuir o processador à tarefa mais curta



Shortest Job First (SJF)

$$T_t = \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5} = \frac{14 + 2 + 5 + 4 + 4}{5} = \frac{29}{5} = 5,8s$$

$$T_w = \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{9 + 0 + 1 + 3 + 2}{5} = \frac{15}{5} = 3,0s$$

Comparando com demais:

Positivo

Mais eficiente

Negativo

Dificuldade em estimar tempo de uma tarefa
Alternativa: Usar histórico de execução
Inanição de tarefas longas

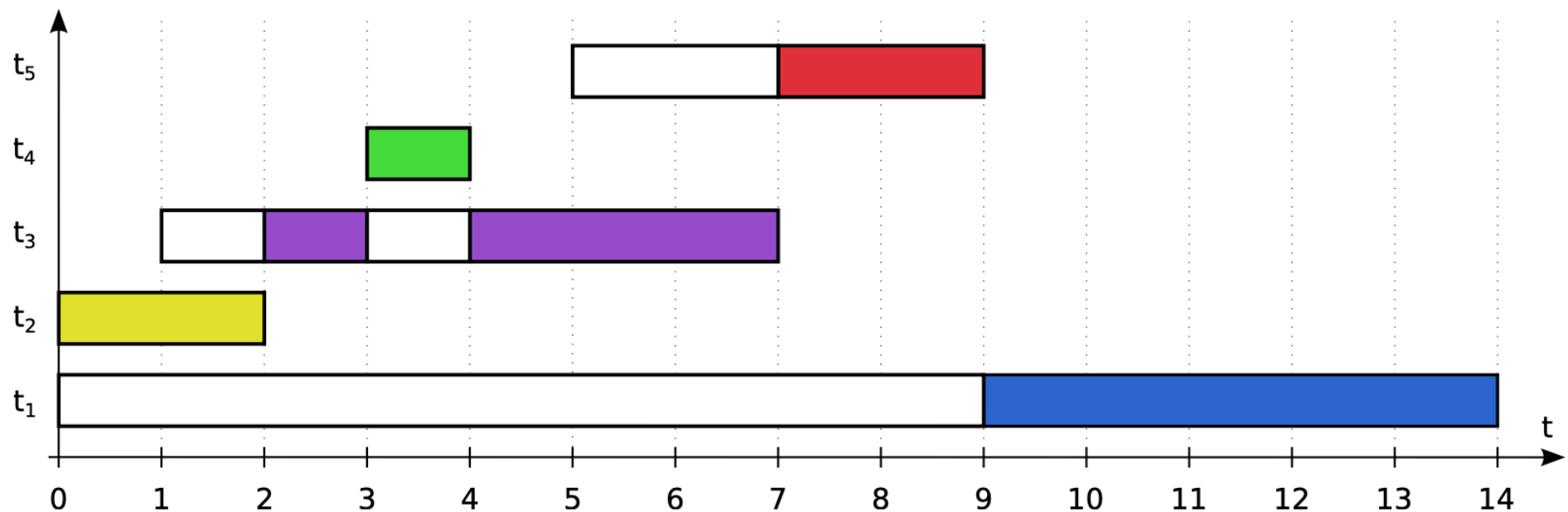
Shortest Job First (SJF)

<i>Tarefa</i>	<i>Quantum 1</i>	<i>Quantum 2</i>	<i>Quantum 3</i>	<i>Quantum 4</i>	<i>Média</i>	
<i>T1</i>	<i>20ms</i>	<i>20ms</i>	<i>20ms</i>	<i>20ms</i>	<i>20ms</i>	<i>CPU-bound</i>
<i>T2</i>	<i>5ms</i>	<i>7ms</i>	<i>6ms</i>	<i>7ms</i>	<i>6ms</i>	<i>IO-bound</i>
<i>T3</i>	<i>10ms</i>	<i>10ms</i>	<i>9ms</i>	<i>11ms</i>	<i>10ms</i>	<i>Intermediária</i>

Shortest Remaining Time First (SRTF)

Versão preemptiva do SJF (que é colaborativa)

Comparar a duração prevista de cada nova tarefa que ingressa no sistema com o tempo de processamento restante das demais tarefas presentes



Shortest Remaining Time First (SRTF)

$$T_t = \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5} = \frac{14 + 2 + 6 + 1 + 4}{5} = \frac{27}{5} = 5,4s$$

$$T_w = \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{9 + 0 + 2 + 0 + 2}{5} = \frac{13}{5} = 2,6s$$

Positivo

Tempos mínimos para T_t e T_w

Negativo

Inanição de tarefas longas

Uso de prioridades

Diversos critérios:

Comportamento (lote, interativa, tempo-real)

Interatividade

Proprietário

Prioridade

Importância da tarefa para o sistema

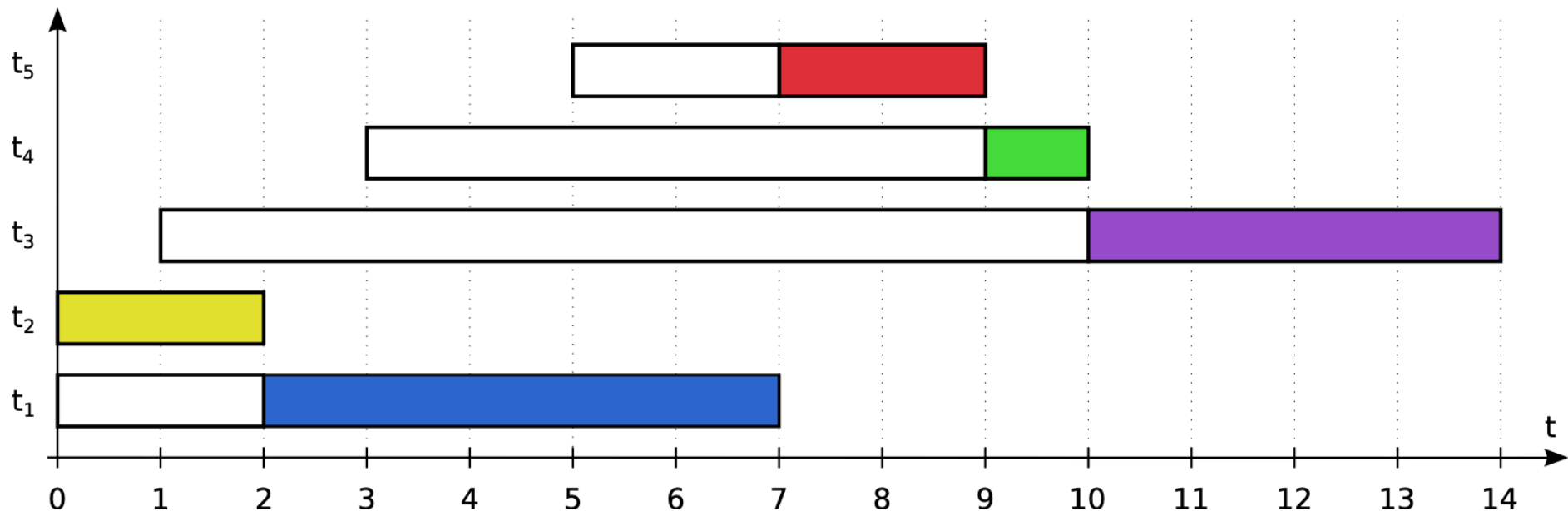
Preemptivo ou Cooperativo

Prioridade Cooperativo (PRIOc)

Uso do atributo prioridade

Quanto maior valor, maior prioridade

Tarefa	T1	T2	T3	T4	T5
Prioridade	2	3	1	4	5



Prioridade Cooperativo (PRIOc)

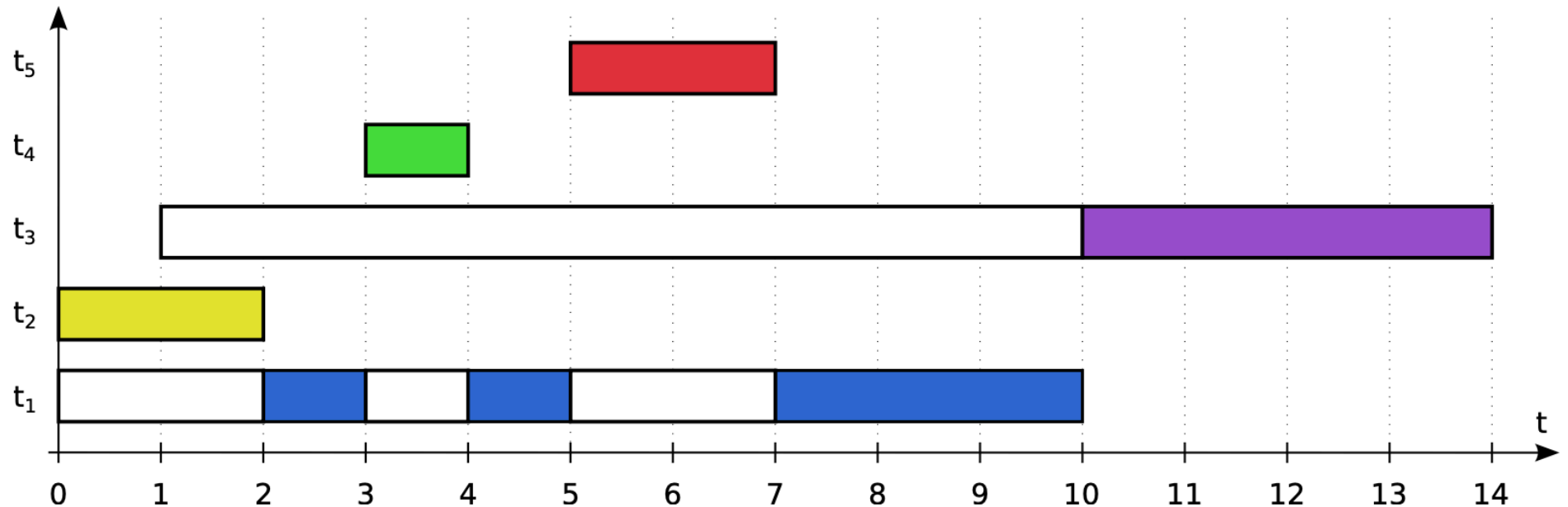
$$T_t = \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5} = \frac{7 + 2 + 13 + 7 + 4}{5} = \frac{33}{5} = 6,6s$$

$$T_w = \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{2 + 0 + 9 + 6 + 2}{5} = \frac{19}{5} = 3,8s$$

Prioridade Preemptivo (PRIOp)

Preempção quando da chegada uma tarefa de maior prioridade

Tarefa	T1	T2	T3	T4	T5
Prioridade	2	3	1	4	5



Prioridade Preemptivo (PRIOp)

$$T_t = \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5} = \frac{10 + 2 + 13 + 1 + 2}{5} = \frac{28}{5} = 5,6s$$

$$T_w = \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{5 + 0 + 9 + 0 + 0}{5} = \frac{14}{5} = 2,8s$$

Prioridades Dinâmicas

PRIOc e PRIOd

Prioridades fixas

Inanição (Starvation) de tarefas de menor prioridade

Envelhecimento (aging)

Aumento proporcional de prioridade diretamente proporcional ao tempo de espera

Duas prioridades

Prioridade Estática pe_i - Imutável no tempo

Prioridade Dinâmica pe_i - Variável de acordo com envelhecimento

Algoritmo simples

Definições:

N : número de tarefas no sistema

t_i : tarefa i , $1 \leq i \leq N$

pe_i : prioridade estática da tarefa t_i

pd_i : prioridade dinâmica da tarefa t_i

Quando uma tarefa nova t_{nova} ingressa no sistema:

$pe_{nova} \leftarrow \text{prioridade fixa}$

$pd_{nova} \leftarrow pe_{nova}$

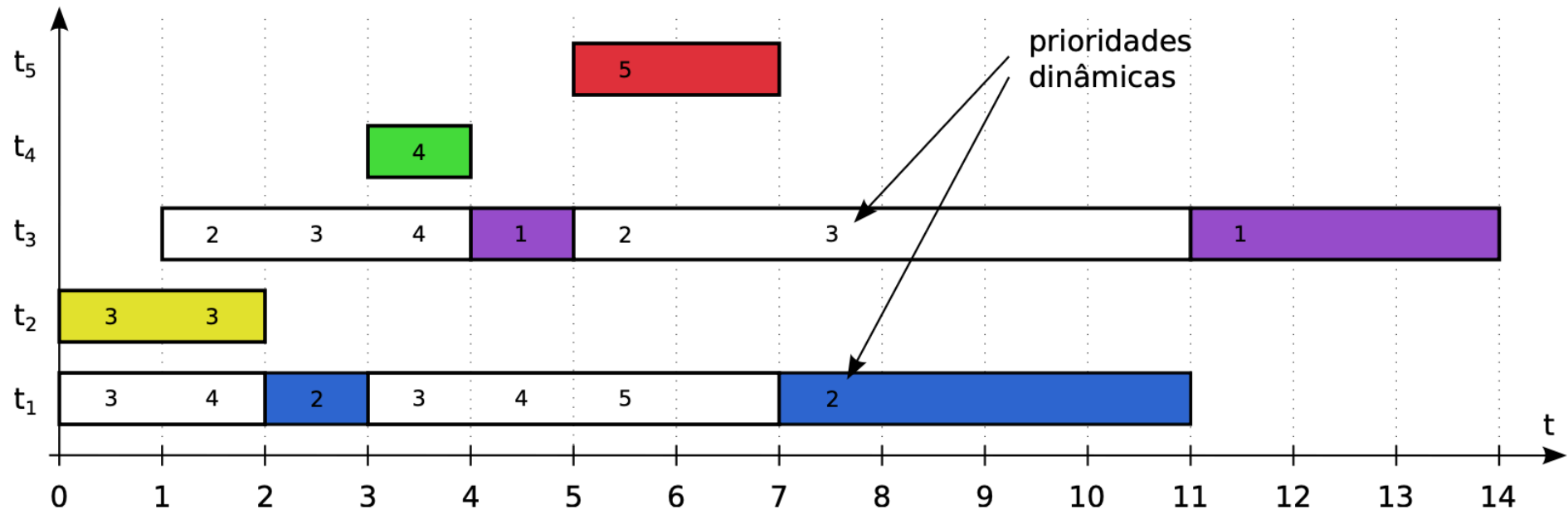
Para escolher t_{prox} , a próxima tarefa a executar:

escolher $t_{prox} \mid pd_{prox} = \max_{i=1}^N (pd_i)$

$\forall t_i \neq t_{prox} : pd_i \leftarrow pd_i + \alpha$

$pd_{prox} \leftarrow pe_{prox}$

Prioridade Preemptivo Dinâmico (PRIOd)



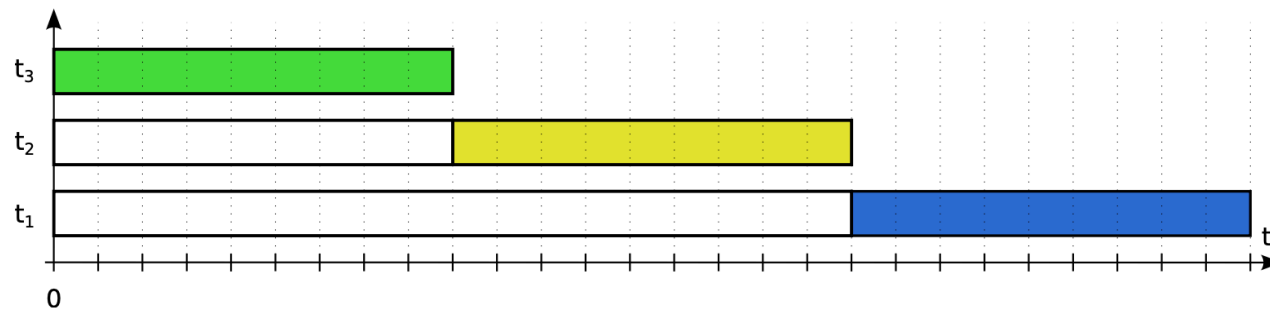
$$T_t = \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5} = \frac{11 + 2 + 13 + 1 + 2}{5} = \frac{29}{5} = 5,8s$$

$$T_w = \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{6 + 0 + 9 + 0 + 0}{5} = \frac{15}{5} = 3,0s$$

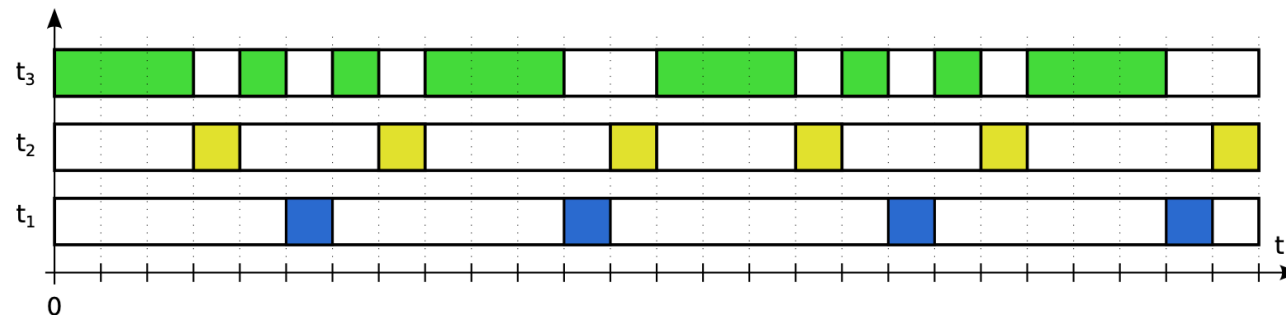
Efeito de prioridade dinâmica

Round-Robin ($t_q=1$) e prioridades $t_1=1$, $t_2=2$, $t_3=3$

Sem envelhecimento



Com envelhecimento



Quadro Comparativo

Algoritmo de escalonamento	FCFS	RR	SJF	SRTF	PRIOc	PRIOp	PRIOd
Tempo médio de execução T_t	8,0	8,4	5,8	5,4	6,6	5,6	5,8
Tempo médio de espera T_w	5,2	5,6	3,0	2,6	3,8	2,8	3,0
Número de trocas de contexto	4	7	4	5	4	6	6
Tempo total de processamento	14	14	14	14	14	14	14

Definição de prioridades

Fatores externos:

Informações providas pelo usuário ou o administrador

Classe do usuário (administrador, diretor, estagiário)

Importância da tarefa em si (um detector de intrusão, etc)

O escalonador não pode estimá-los sozinho

*Definem uma **prioridade estática***

Definição de prioridades

Fatores internos:

Informações que podem ser obtidas pelo escalonador

Podem ser estimadas com base em dados internos

Idade da tarefa

Duração estimada

Interatividade

Tempo em espera

*Permitem calcular uma **prioridade dinâmica***

Prioridades no Windows

Prioridades dos processos e threads entre 0 e 31:

24: tempo-real

13: alta

10: acima do normal

8: normal

6: abaixo do normal

4: baixa ou ociosa

A tarefa com janela ativa recebe mais prioridade (+1 ou +2)

Prioridades no Linux

No Linux há duas escalas de prioridades:

Tarefas de tempo-real:

Vai de 1 (menos importante) a 99 (mais importante)

Tem precedência sobre tarefas interativas

Somente o administrador pode definir

Tarefas interativas:

Quase todas as tarefas dos usuários

Escala negativa de -20 (+ importante) a +19 (- importante)

Ajustável através dos comandos nice e renice

Prioridades no Linux

Tempo-Real

Usa várias filas com políticas e algoritmos distintos:

SCHED_DEADLINE: tarefas de tempo real com prazos, usa o algoritmo Earliest Deadline First (EDF).

SCHED_FIFO: prioridades fixas preemptivo, sem quantum.

SCHED_RR: SCHED_FIFO + Round-Robin, quantum 100 ms.

Interativas

SCHED_NORMAL: algoritmo CFS - Completely Fair Scheduler (Round-Robin c/ quantum variável, prioridades dinâmicas).

SCHED_BATCH: tarefas CPU-bound de baixa prioridade.

SCHED_IDLE: só recebe CPU se não houver tarefa ativa

Inversão/Herança de Prioridades

Contexto:

Em sistemas de prioridades fixas, uma tarefa de prioridade baixa pode impedir que uma tarefa maior prioridade receba o processador

Cenário:

Tarefa de prioridade alta precisa de um recurso

O recurso está em posse de uma tarefa de menor prioridade

O processador está em posse de outras tarefas (prioridade intermediária)

A tarefa de menor prioridade não consegue executar, e “trava” a tarefa de maior prioridade

Inversão de prioridades

Dado um sistema com:

Uma tarefa de prioridade alta: t_a

Uma tarefa de prioridade baixa: t_b

Uma tarefa de prioridade intermediária: t_m

Um recurso acesso em exclusão mútua: R

Exclusão Mútua

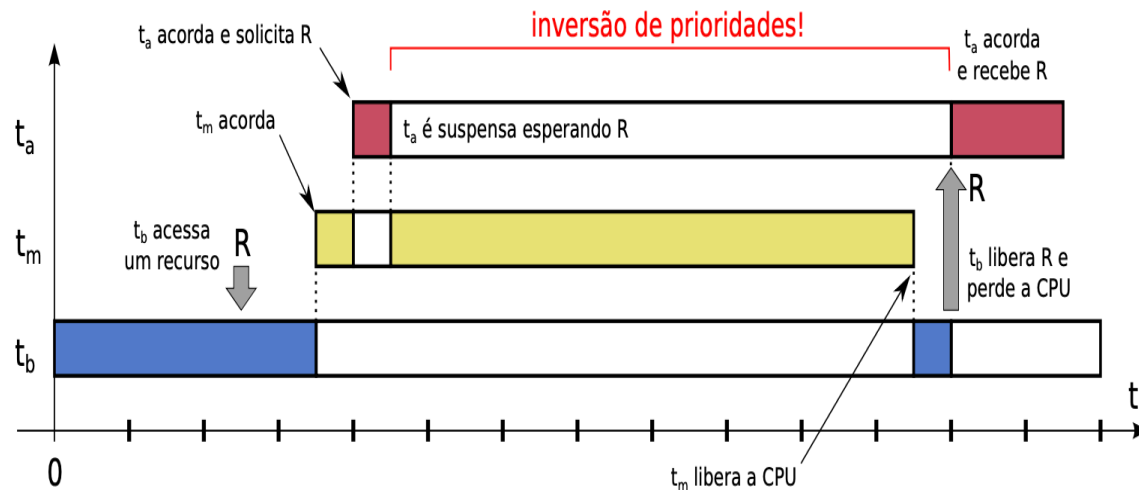
Apenas um processo (thread) deve usar o recurso por vez

Região Crítica

Tarefas devem aguardar recurso ser liberado para uso.

Enquanto esperam, ficam suspensas

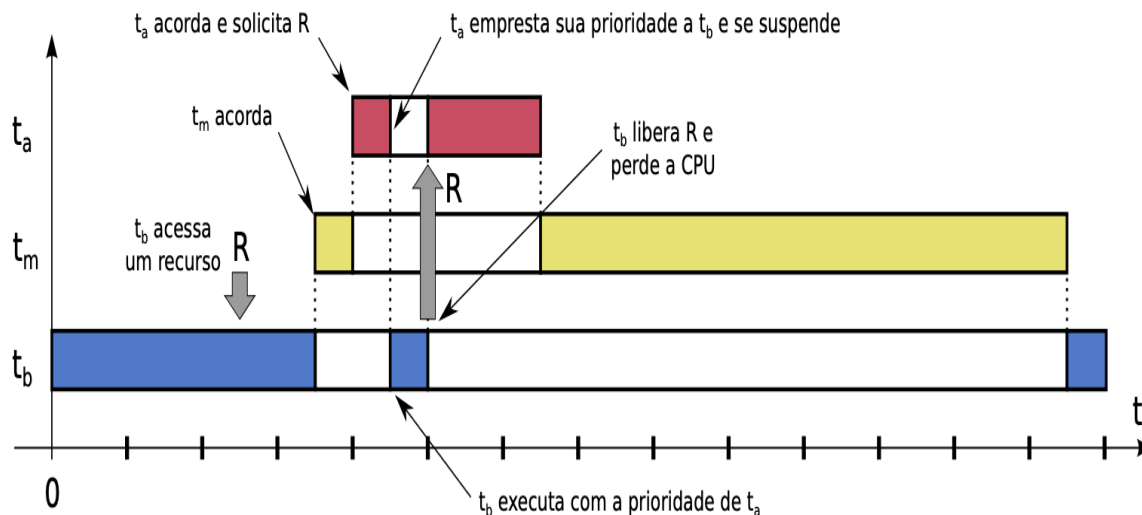
Exemplificando



1. t_b recebe o processador
2. t_b acessa o recurso R e começa a usá-lo
3. t_b perde o processador para alguma t_m
4. t_b volta à fila de prontas (mantendo o acesso a R)
5. t_a recebe o processador e solicita acesso a R
6. t_a é suspensa, pois R está com t_b
7. t_b não libera R, pois não consegue executar

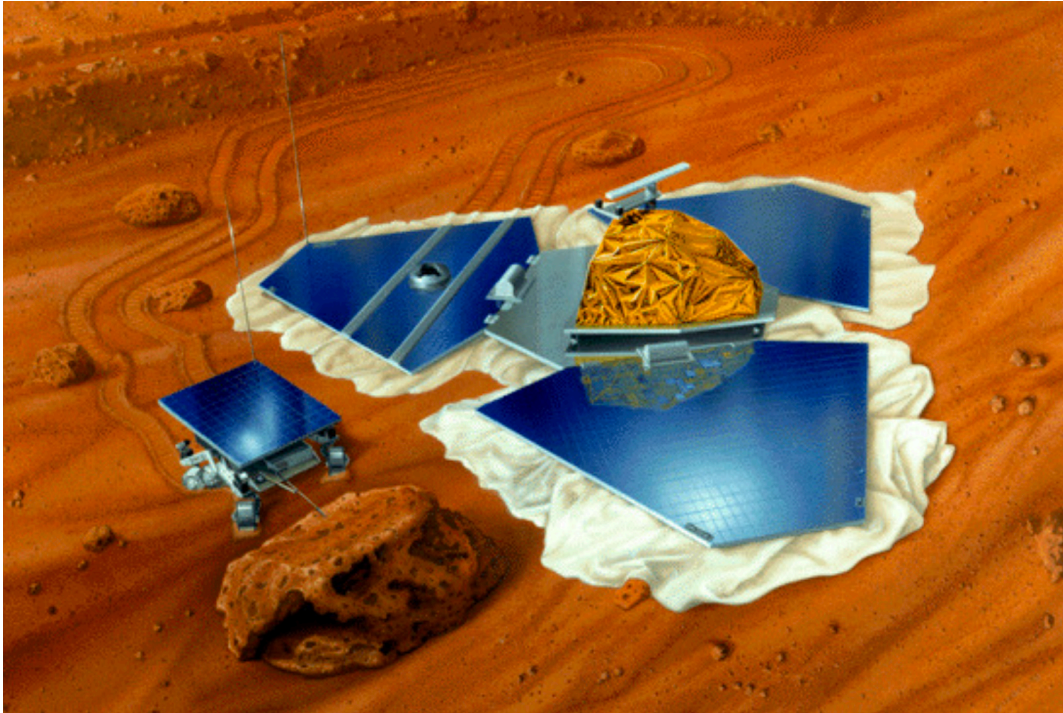
Inversão de Prioridades

Uso de Protocolos de herança de prioridade



1. t_a pede acesso ao Recurso R (que está em posse t_b)
2. t_a empresta sua prioridade para t_b
3. t_b passa à frente das demais tarefas na fila
4. t_b executa e libera R
5. t_b retorna à sua prioridade original
6. t_a volta a executar e obtém o acesso a R

Sonda Mars PathFinder (1997)



Sistema principal:

IBM Risc 6000, SO VX-Works e linguagem C

+ 100 threads no código

Escalonamento RR com prioridades fixas

Área de transferência de dados com exclusão mútua

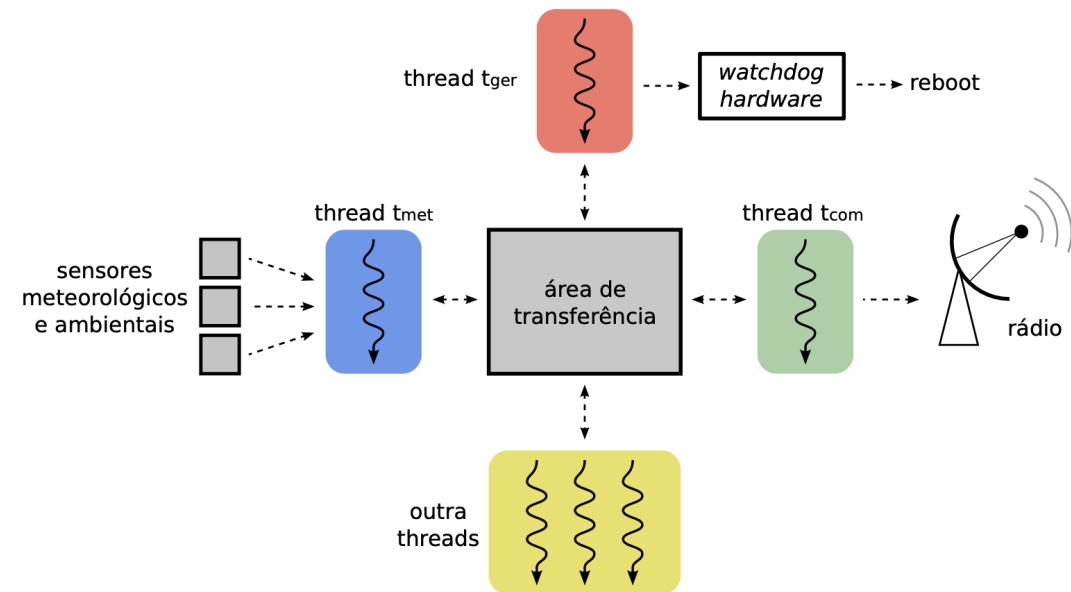
Um watchdog reinicia o sistema caso ele trave

Problema:

Reboots frequentes e inesperados

Indisponibilidade do sistema por várias horas

Sonda Mars PathFinder (1997)



Tarefa	Função	Prioridade	Duração
t_{ger}	Gerência da área de transferência	Alta	Curta
t_{met}	Coleta de dados meteorológicos	Baixa	Curta
t_{com}	Comunicação com a terra	média	Longa

Ativar herança de prioridade nos semáforos
Um patch a a 400.000.000 Km da Terra